

BÀI TẬP CHUYÊN TIN

ĐƯỜNG TRÒN BAO

Cho n điểm trên mặt phẳng của hệ trục tọa độ. Hãy tìm bán kính nhỏ nhất của đường tròn chứa n điểm đã cho (một số điểm có thể nằm trên biên).

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CIRHULL.INP**

- Dòng đầu ghi số nguyên n ($1 \leq n \leq 100$).
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên x_i, y_i ($|x_i|, |y_i| \leq 10^6$) là tọa độ của các điểm.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CIRHULL.OUT** một số thực được lấy chính xác đến 6 chữ số thập phân là bán kính nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ:

CIRHULL . INP	CIRHULL . OUT
4 0 1 1 0 0 -1 -1 0	2.000000

BAO LÒI CHUẨN

Bao lồi chuẩn của n điểm cho trước là đa giác lồi diện tích nhỏ nhất chứa các điểm đã cho (bên trong, trên cạnh hay ở đỉnh) và có các cạnh song song với trục tọa độ hoặc làm thành một góc 45° với trục tọa độ.

Cho $n(1 \leq n \leq 10^6)$ điểm với các tọa độ nguyên (x_i, y_i) ($0 \leq x_i, y_i \leq 1000$). Các điểm có thể trùng nhau.

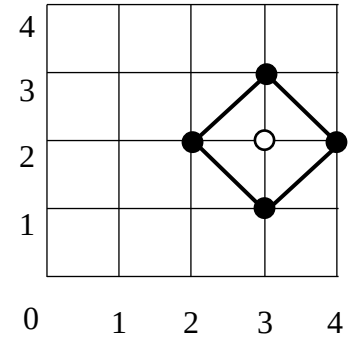
Yêu cầu: Hãy xác định bao lồi chuẩn của các đỉnh đã cho bằng cách chỉ ra các đỉnh của nó theo trình tự nối ngược chiều kim đồng hồ.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ENVEL.INP**, mỗi dòng chứa 2 số nguyên là tọa độ một điểm.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ENVEL.OUT** tọa độ đỉnh của bao lồi chuẩn theo trình tự ngược chiều kim đồng hồ, mỗi dòng chứa 2 số nguyên là tọa độ một đỉnh.

Ví dụ:

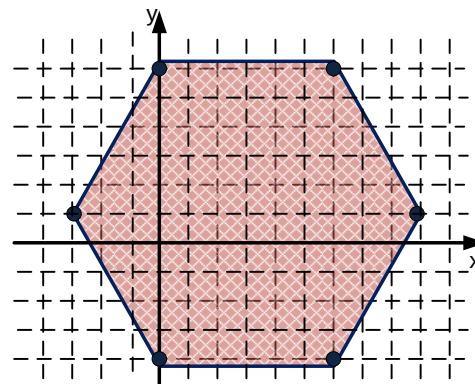
ENVEL . INP		ENVEL . OUT	
3	3	3	1
3	1	4	2
2	2	3	3
4	2	2	2
3	2		



LỤC GIÁC ĐỀU

Lục giác đều là một dạng cấu trúc đặc biệt trong thiên nhiên. Bờm quyết định chọn “Vai trò và vị trí của lục giác đều trong thiên nhiên” làm đề tài báo cáo trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa. Để chuẩn bị số liệu cho bản thuyết trình của mình, Bờm đã khảo sát rất nhiều dữ liệu về cấu

trúc lục giác gặp trong thiên nhiên và cuộc sống. Mỗi dữ liệu khảo sát là một dãy tọa độ 6 đỉnh trong mặt phẳng của lục giác. Bờm muốn biết 6 điểm này có thể là đỉnh của một lục giác đều hay không. Ví dụ, nếu tọa độ của 6 điểm nhận được là $(-3,1)$, $(6,6.19615)$, $(0,6.19615)$, $(9,1)$, $(0,-4.19615)$, $(6,-4.19615)$ thì câu trả lời là có.



Yêu cầu: Cho n bộ dữ liệu, mỗi bộ dữ liệu là một nhóm 6 cặp số thực (x_i, y_i) – tọa độ điểm thứ i ($1 \leq i \leq 6$). Với mỗi bộ dữ liệu, hãy xác định xem các điểm này có thể là đỉnh của một lục giác đều hay không và đưa ra Y trong trường hợp câu trả lời là có hoặc N trong trường hợp ngược lại. Các giá trị thực được so sánh với độ chính xác 10^{-5} .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **HEXAGONS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 100$).
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 12 số thực xác định bộ dữ liệu thứ i . Hai số đầu là tọa độ điểm thứ nhất, hai số tiếp theo – tọa độ điểm thứ 2, . . . Các tọa độ có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^9 . Các số cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **HEXAGONS.OUT** n ký tự. Ký tự thứ i của n ký tự là câu trả lời (Y hoặc N) cho bộ dữ liệu thứ i .

Ví dụ:

HEXAGONS . INP	HEXAGONS . OUT
2	YN
-3 1 6 6.19615 0 6.19615 9 1 0 -4.19615 6 -4.19615	
0 6 0 -4 6 6 6 -4 -1 1 9 1	